



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física II**

Aula Prática #2: Óptica ondulatória
CURSOS: Química Ambiental & Industrial

Agosto/2026

Esta ficha aborda exercícios sobre a Óptica ondulatória. Responda às questões.

1. Ache a energia do fóton, em elétrons-volt, para os seguintes comprimentos de onda:
 - (a) 0,100 nm (aproximadamente um diâmetro atômico);
 - (b) 1,00 fm ($1,00 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$, aproximadamente o diâmetro do núcleo atômico).
2.
 - (a) Um elétron se move com velocidade igual a $4,70 \times 10^6 \text{ m/s}$. Qual é seu comprimento de onda de De Broglie?
 - (b) Um próton se move com a mesma velocidade. Determine seu comprimento de onda de De Broglie.
3. Em experiências de difração em cristais, comprimentos de onda da ordem de 0,20 nm são geralmente apropriados. Calcule a energia, em elétrons-volts, de uma partícula com esse comprimento de onda, se essa partícula for:
 - (a) um fóton;
 - (b) um elétron;
 - (c) uma partícula alfa ($m = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}$).
4. O comprimento de onda de De Broglie de um elétron é $(2,80 \times 10^{-10}) \text{ m}$. Determine:
 - (a) o módulo do momento linear; (b) sua energia cinética em joules e em elétrons-volts.
5. Considere o gás hidrogênio (H_2) a 0°C . A massa de um átomo de hidrogênio é $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
 - (a) Qual é o comprimento de onda médio de De Broglie das moléculas de hidrogênio?
 - (b) Com que velocidade um elétron teria de se deslocar para ter o mesmo comprimento de onda de De Broglie que o hidrogênio? É necessário levar em conta a relatividade para esse elétron?
 - (c) Qual seria a energia de um fóton com o mesmo comprimento de onda que as moléculas de H_2 e os elétrons? Compare esse valor com a energia cinética da molécula de hidrogênio na parte (a) e do elétron na parte (b).
6.
 - (a) Qual é a energia de um fóton de comprimento de onda igual a $0,10 \mu\text{m}$?

- (b) Qual a diferença de potencial aproximada que deve haver para que os elétrons acelerados mostrem natureza ondulatória ao passar por um orifício de $0,10\text{ }\mu\text{m}$ de diâmetro? Qual é a velocidade desses elétrons?
- (c) Se usarmos prótons em vez de elétrons, a que diferença de potencial os prótons precisam ser acelerados para que exibam natureza ondulatória ao passar por esse orifício? Qual seria a velocidade desses prótons?
7. Elétrons passam por uma fenda única de largura a e atingem uma tela a $24,0\text{ cm}$ de distância. Você descobre que nenhum elétron atinge a tela com um ângulo de $\pm 20,0^\circ$ a partir do centro da figura de difração, mas que elétrons atingem todos os pontos próximos ao centro.
- (a) Com que velocidade esses elétrons estavam se deslocando quando passaram pela fenda?
- (b) Quais são os próximos ângulos maiores em que nenhum elétron atinge a tela?
8. Elétrons passam por uma fenda única de largura a e atingem uma tela a $24,0\text{ cm}$ de distância. Você descobre que nenhum elétron atinge a tela com um ângulo de $\pm 20,0^\circ$ a partir do centro da figura de difração, mas que elétrons atingem todos os pontos próximos ao centro.
- (a) Com que velocidade esses elétrons estavam se deslocando quando passaram pela fenda?
- (b) Quais são os próximos ângulos maiores em que nenhum elétron atinge a tela?
9. Um feixe de elétrons é acelerado a partir do repouso e passa por um par de fendas estreitas idênticas dispostas com uma distância de $1,25\text{ nm}$ entre si. Você observa que a primeira franja escura da interferência de dupla fenda ocorre a $\pm 18,0^\circ$ da direção original do feixe quando observada em uma tela distante. a) Esses elétrons são relativísticos? Como você sabe disso? b) Que diferença de potencial foi usada para acelerar esses elétrons?
- (a) Qual é a razão $I_P/I_{\text{máx}}$?
- (b) Onde o ponto P se encontra no padrão de difração?
10. Um feixe de elétrons e um feixe de fótons passam por fendas idênticas. Em uma tela distante, a primeira franja escura ocorre no mesmo ângulo para ambos os feixes. A velocidade dos elétrons é bem menor do que a da luz. (a) Expresse a energia de um fóton em termos da energia cinética (K) de um elétron. (b) Qual é maior, a energia de um fóton ou a energia cinética de um elétron?
11. Luz coerente passa por duas fendas estreitas cuja separação é de $40,0\text{ }\mu\text{m}$. A franja brilhante de segunda ordem na figura é observada situada a um ângulo de $0,0300\text{ rad}$. Se elétrons forem usados em vez de luz, qual deve ser a energia cinética (em elétron-volts) dos elétrons para produzir uma figura de interferência em que o máximo de segunda ordem também esteja a $0,0300\text{ rad}$?
12. Qual é o comprimento de onda de De Broglie de uma célula vermelha do sangue, que possui massa igual a $(1,0 \times 10^{-11}, \text{g})$ e que se desloca com velocidade igual a $(0,400, \text{cm/s})$? Você levaria em consideração a natureza ondulatória de uma célula vermelha ao analisar o fluxo do sangue em seu corpo?

13. Elétrons com velocidades elevadas são usados para sondar a estrutura dos núcleos dos átomos. Para tais elétrons, a relação $\lambda = h/p$ continua válida, porém deve-se usar a expressão relativística para o momento,

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

- (a) Mostre que a velocidade de um elétron que possui comprimento de onda de De Broglie λ é dada por

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 + (mc\lambda/h)^2}}.$$

- (b) A grandeza h/mc é igual a $2,426 \times 10^{-12}$ m. Suponha que um elétron possua um comprimento de onda de De Broglie λ muito menor que h/mc . Nesse caso, o denominador da expressão obtida no item (a) é aproximadamente igual a 1, e a velocidade v é aproximadamente igual a c . É conveniente escrever $v = (1 - \Delta)c$. Obtenha uma expressão para Δ em termos de λ ($\lambda \ll h/mc$). (Sugestão: utilize a expansão binomial)

$$(1 + z)^n = 1 + nz + \frac{n(n-1)}{2}z^2 + \dots,$$

válida para $|z| < 1$.

- (c) Use a expressão obtida para calcular a velocidade de um elétron cujo comprimento de onda de De Broglie seja igual a $1,0 \times 10^{-15}$ m, aproximadamente o diâmetro de um próton. Expresse sua resposta na forma $v = (1 - \Delta)c$, indicando o valor de Δ .
14. Suponha que a incerteza na posição de um elétron seja igual ao raio da órbita ($n=1$) do modelo de Bohr do átomo de hidrogênio. Calcule a incerteza mínima da componente correspondente do momento linear e compare o resultado com o módulo do momento linear do elétron na órbita ($n=1$) do modelo de Bohr do átomo de hidrogênio. Discuta seus resultados.
15. Luz monocromática de comprimento de onda 441 nm incide em uma fenda estreita. Na tela a 2.00 m da fenda, a distância entre o segundo mínimo de difração e o máximo central é 1.50 cm.
- (a) Calcule o ângulo de difração θ do segundo mínimo.
- (b) Encontre a largura da fenda.
16. Luz de comprimento de onda 633 nm incide em uma fenda estreita. O ângulo entre o primeiro mínimo de difração em um lado do máximo central e o primeiro mínimo no outro lado é 1.20° . Qual é a largura da fenda?
17. Um feixe de luz não polarizada (Ver Fig. 33-41 do manual), com intensidade de 43 W/m^2 , é enviado para um sistema com duas folhas polarizadoras, cujas direções de polarização fazem ângulos $\theta_1 = 70^\circ$ e $\theta_2 = 90^\circ$ em relação ao eixo y . Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?

18. O pión neutro (π^0) é uma partícula instável produzida em colisões entre partículas com energias elevadas. Sua massa é aproximadamente 264 vezes maior do que a massa do elétron e possui uma vida média de $(8,4 \times 10^{-17}, \text{s})$ antes de decair transformando-se em dois fótons de raios gama. Usando a relação entre essa massa e a energia ($E = mc^2$), calcule a incerteza na massa da partícula e expresse o resultado como uma fração da massa.
19. Um inseto de 1,25 mg voa através de um orifício com 4,0 mm de diâmetro em uma janela de tela. A espessura da tela é de 0,500 mm.
- (a) Qual deve ser o comprimento de onda e a velocidade aproximados do inseto para que ele exiba comportamento ondulatório ao passar pelo orifício?
 - (b) Na velocidade encontrada na parte (a), quanto tempo levaria para o inseto passar pela espessura de 0,500 mm do orifício na tela? Compare esse tempo com a idade do universo, de cerca de 14 bilhões de anos. Você esperaria ver “difração de insetos” na vida diária?
20. Difração na passagem por uma porta. Se o comprimento de onda associado à você fosse da ordem de $(1,0, \text{m})$, você sofreria considerável difração ao passar por uma porta. a) Qual deve ser sua velocidade para que você tenha esse comprimento de onda? (Suponha que sua massa seja igual a $(60,0, \text{kg})$.) b) Com a velocidade calculada no item (a), quantos anos você levaria para caminhar apenas $(0,80, \text{m})$? Você nota algum efeito de difração quando caminha passando por uma porta?
21. Em uma praia, a luz é parcialmente polarizada devido à reflexão na areia e na água. Em certo momento, a componente horizontal do campo elétrico é 2.3 vezes a componente vertical. Um banhista coloca óculos polarizados que eliminam a componente horizontal.
22. Um feixe de luz parcialmente polarizada pode ser considerado uma mistura de luz polarizada e não polarizada. Se passarmos esse feixe por um filtro polarizador e o girarmos em 360° , mantendo-o perpendicular ao feixe, a intensidade transmitida varia por um fator de 5.0. Qual fração da intensidade original do feixe está associada à luz polarizada?
23. Um feixe de luz polarizada é enviado a um sistema de duas folhas polarizadoras. Em relação à direção de polarização da luz incidente, as direções de polarização das folhas estão em ângulos θ para a primeira folha e 90° para a segunda folha. Se 0.10 da intensidade da luz incidente é transmitida pelas duas folhas, qual é o valor de θ ?
24. Para raios X de comprimento de onda igual a $0,0300, \text{nm}$, o máximo $m = 1$ para um certo cristal ocorre quando o ângulo θ é igual a $35,8^\circ$. Em que ângulo θ o máximo de $m = 1$ ocorre quando os elétrons possuem energia cinética de $4,50, \text{keV}$? Suponha que os elétrons também sofram espalhamento pelos átomos da superfície plana do mesmo cristal.
25. No experimento de duas fendas, com ângulo de $\theta = 20.0^\circ$, a separação entre as fendas é $4.24, \text{mm}$ e o comprimento de onda da luz é $\lambda = 500, \text{nm}$.
- (a) Qual é o múltiplo de λ que dá a diferença de fase entre as ondas r_1 e r_2 quando chegam ao ponto P na tela distante?
 - (b) Qual é a diferença de fase em radianos?
 - (c) Em que ponto do padrão de interferência o ponto P se encontra (máximo, mínimo)?

26. No experimento de Young com luz azul-verde de comprimento de onda $\lambda = 500 \text{ nm}$, as fendas estão separadas por $d = 1.20 \text{ mm}$, e a tela de visualização está a $L = 5.40 \text{ m}$. Qual é a distância entre as franjas brilhantes próximas ao centro do padrão de interferência?
27. Um floco fino de mica ($n = 1.58$) é usado para cobrir uma das fendas de um arranjo de interferência de dupla fenda. O ponto central na tela agora é ocupado pelo que era a sétima franja lateral brilhante ($m = 7$). Se $\lambda = 550 \text{ nm}$, qual é a espessura da mica?
28. A luz branca incide verticalmente sobre uma película fina horizontal, com índices de refração de 1.80 para o material superior, 1.70 para a película fina e 1.50 para o material inferior. A espessura da película é $5.00 \times 10^{-7} \text{ m}$. Quais são os comprimentos de onda visíveis que resultam em interferência construtiva total para um observador acima da película?
- (a) Comprimento de onda mais longo.
 - (b) Comprimento de onda mais curto.
 - (c) O que acontece com a interferência construtiva se a espessura da película aumentar?
29. Uma onda plana com comprimento de onda 590 nm incide sobre uma fenda com largura $a = 0.40 \text{ mm}$. Uma lente convergente com distância focal de 70 cm é colocada entre a fenda e a tela de visualização.
- (a) Qual é a distância da tela à lente?
 - (b) Qual é a distância na tela do centro do padrão de difração até o primeiro mínimo?
30. Uma parede de uma grande sala é coberta por ladrilhos acústicos com pequenos furos espaçados 5.0 mm . Qual a maior distância que uma pessoa pode estar dos ladrilhos e ainda distinguir os furos, assumindo condições ideais, diâmetro da pupila de 4.0 mm , e comprimento de onda da luz 550 nm ?
31. Qual a distância mínima que você deve estar de grãos de areia vermelha para poder resolvê-los no limite da resolução do olho, assumindo diâmetro da pupila de 1.5 mm , grãos esféricos com raio de $50 \mu\text{m}$, e luz com comprimento de onda 650 nm ?
32. Luz monocromática com comprimento de onda 538 nm incide em uma fenda com largura 0.025 mm . A distância da fenda até a tela é 3.5 m . Considere um ponto na tela a 1.1 cm do máximo central.
- (a) Qual é o ângulo θ para esse ponto?
 - (b) Qual é a razão da intensidade nesse ponto em relação à intensidade do máximo central?
33. No experimento de difração de fenda única, com comprimento de onda de 500 nm , largura da fenda de 6.00 mm , e tela a $D = 3.00 \text{ m}$, calcule a intensidade em um ponto a 15.0 cm do centro.

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“A interferência é a mais convincente prova da natureza ondulatória da luz.”

(Augustin-Jean Fresnel)